Solución de la pregunta 1

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · MECANISMOS DE REACCIÓN

Para $2\,NO + O_2 \rightarrow 2\,NO_2$ se propone:

(1) $2\,NO \rightleftharpoons N_2O_2$ (rápido, constante K_1)
(2) $N_2O_2 + O_2 \rightarrow 2\,NO_2$ (lento, k_2)

¿Qué ley de velocidad predice el mecanismo?

A) $v = k_2[N_2O_2][O_2]$

B) $v = k_2K_1[NO][O_2]$

C) $v = k_2[NO]^2$

D) $v = k_2K_1[NO]^2[O_2]$

E) $v = \dfrac{k_2}{K_1}[NO]^2[O_2]$

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Paso lento**
   $v = k_2[N_2O_2][O_2]$.
2. **Preequilibrio**
   $K_1 = [N_2O_2]/[NO]^2 \rightarrow [N_2O_2] = K_1[NO]^2$.
3. **Reemplaza**
   $v = k_2K_1[NO]^2[O_2]$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Correcta para el paso lento, pero N_2O_2 es un intermediario: hay que eliminarlo.

B) $[N_2O_2] = K_1[NO]^2$: el exponente de NO es 2.

C) Falta el O_2, que participa en el paso lento.

E) K_1 multiplica: $[N_2O_2] = K_1[NO]^2$.

Idea clave. Con preequilibrio rápido, el intermediario se expresa con la constante del equilibrio.